# SISTEMAS PROPUESTOS

TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL 2026

**Programación 3**

**FECHA DE ENTREGA 6 DE ABRIL DEL 2026**

**Introducción:**

En la asignatura de Programación III, los participantes de este trimestre Febrero-abril 2026 se desarrollarán **proyectos tecnológicos** orientados a la solución de **problemas reales** mediante el **diseño e implementación de sistemas informáticos**. Estos proyectos tienen como finalidad integrar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, promoviendo **el análisis, la lógica computacional**, **el trabajo en equipo y la aplicación de buenas prácticas de desarrollo de software.**

Los proyectos consisten en la creación de aplicaciones o sistemas que permitan gestionar información, automatizar procesos y ofrecer soluciones funcionales a diferentes contextos empresariales, educativos o sociales. Durante el desarrollo, los participantes deberán **aplicar metodologías de planificación**, diseño estructural del sistema, implementación de funcionalidades, validación de datos y pruebas del software.

Cada equipo será responsable de analizar los requerimientos del proyecto seleccionado, diseñar la arquitectura del sistema, desarrollar la aplicación y documentar adecuadamente el proceso de construcción del software. Asimismo, deberán garantizar que el sistema desarrollado cumpla con criterios de usabilidad, eficiencia, seguridad y organización de la información.

Los proyectos podrán ser desarrollados utilizando cualquier **lenguaje de programación o tecnología que permita cumplir con los objetivos establecidos**, siempre que el producto final demuestre la correcta aplicación de los fundamentos de programación, manejo de bases de datos, diseño de interfaces y estructuración lógica del sistema.

Esta actividad final busca fortalecer las competencias técnicas y profesionales de los participantes, preparándolos para enfrentar situaciones reales del entorno laboral y fomentando la innovación en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

## 1. Objetivo General

Desarrollar un sistema informático de su elección y que sea funcional.
Que permita solucionar una problemática real mediante la aplicación de principios de programación, diseño de software, manejo de bases de datos, trabajo colaborativo y buenas prácticas en el desarrollo tecnológico.

## 2. Objetivo especifico

Que el participante de esta asignatura programación orientada a objeto pueda adquirir los siguientes conocimientos con este proyecto:

1. Analizar los requerimientos del sistema a desarrollar, identificando las necesidades del usuario y los procesos que serán automatizados.
2. Diseñar la estructura lógica y funcional del sistema, estableciendo modelos de datos, diagramas y organización de los componentes del software.
3. Implementar la solución informática utilizando técnicas y herramientas de programación adecuadas que permitan garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
4. Desarrollar interfaces que faciliten la interacción del usuario con la aplicación, asegurando usabilidad y accesibilidad.
5. Integrar bases de datos para el almacenamiento, consulta y manipulación eficiente de la información.
6. Aplicar validaciones y controles que garanticen la seguridad y consistencia de los datos.
7. Realizar pruebas del sistema para verificar su funcionamiento, detectar errores y aplicar mejoras.
8. Documentar el proceso de desarrollo del proyecto, incluyendo análisis, diseño, implementación y resultados obtenidos.
9. Fomentar el trabajo en equipo, la planificación y la responsabilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas.
10. Presentar el sistema desarrollado demostrando su funcionamiento, alcance y utilidad en un contexto real.

Los sistemas propuestos tendrán las siguientes características para presentar a la hora de la entregar.

**Funcionalidad del Sistema en general**

1. **Gestión de Usuarios:** Deberá contar con mecanismos de registro, autenticación y control de acceso, permitiendo administrar diferentes tipos de usuarios según sus permisos.
2. **Manejo de Base de Datos:** Deberá permitir almacenar, modificar, consultar y eliminar información de forma organizada, asegurando integridad y consistencia de los datos.
3. **Seguridad Básica:** Deberá aplicar mecanismos que protejan la información almacenada y restrinjan el acceso a usuarios autorizados.
4. **Organización y Estructura del Código:** Deberá seguir buenas prácticas de programación, manteniendo el código estructurado, organizado y documentado.
5. **Pruebas del Sistema**: Realizar pruebas que permitan verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas.
6. **Validación de Datos:** El sistema deberá implementar controles que verifiquen la correcta introducción de información, evitando errores y garantizando la calidad de los datos almacenados.
7. **Generación de Reportes:** Deberá permitir la generación de reportes o consultas que faciliten el análisis de la información almacenada.
8. **Documentación del Proyecto:** Cada equipo deberá presentar documentación técnica y funcional que describa el proceso de desarrollo del sistema. Acompañado con un video explicando el mismo paso a paso.
9. **Presentación de su Proyecto con un video:** Cada equipo deberá presentar un video interactivo explicando cada punto señalado anteriormente de su proyecto.

## Cada grupo deben definir sus roles como equipo:

1. Líder del proyecto
2. Programador backend
3. Programador frontend
4. Diseñador UI/UX
5. Tester
6. Documentador

---

# PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1. **Preparar documentación técnica de sus proyectos que usted realizo:**
   **Para entregar**
   - Título del Proyecto
   - Introducción de su proyecto
   - Objetivos general
   - Objetivos específicos
   - Alcance de su proyecto
   - Analices del problema
   - Requisitos funcionales y no funcionales
   - Herramientas para el desarrollo de su sistemas
   - Diagramas de clase de uso y diagrama de clase
   - Estructura de la base de datos
   - Funcionalidades claves de su sistema
   - Pruebas funcionales de su sistema
   - Conclusión y posibles recomendaciones
   - Anexos (Opcional) **si usted le quiere agregar otros elementos a su sistema y que cumpla con lo solicitado bienvenido sea.**
   - Bibliografía

| Criterio de evaluación | Nivel Bajo (1-2 pts.) | Nivel Medio (3-4 pts.) | Nivel Alto (5 pts.) | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| **1. Inicio de sesión y autenticación de usuarios (5 pts.)** | No implementa o tiene errores graves. | Implementado, pero con fallos de seguridad o funcionalidad. | Funciona correctamente, validando usuarios con base de datos. | _____ |
| **2. Gestión de productos (5 pts.)** | No permite agregar, editar o eliminar productos. | Implementado parcialmente, pero con errores. | Permite gestionar productos correctamente en la base de datos. | _____ |
| **3. Facturación y cálculo de impuestos (5 pts.)** | No calcula impuestos ni registra ventas correctamente. | Calcula impuestos, pero con errores o sin validaciones. | Registrar ventas, calcular i | _____ |
| **4. Conexión a base de datos (5 pts.)** | No hay conexión o presenta errores frecuentes. | Se conecta a la base de datos, pero con fallos en consultas. | Conexión estable y consultas funcionando correctamente. | _____ |
| **5. Generación de informes en PDF y Excel (5 pts.)** | No genera reportes o los datos no son correctos. | Genera informes, pero con errores de formato o incompletos. | Genera informes bien estructurados y con datos correctos. | _____ |
| **6. Diseño y estructura del sistema (5 pts.)** | Diseño desorganizado, poco intuitivo. | Diseño funcional, pero con deficiencias en la interfaz. | Diseño intuitivo, bien organizado y fácil de usar. | _____ |
| **7. Presentación del Proyecto (5 pts.)** | No se presenta vídeo o no explica correctamente el sistema. | Video con explicaciones poco claras o incompletas. | Video bien estructurado, explica cada funcionalidad del sistema. | _____ |
| **8. Documentación técnica del sistema (5 pts.)** | Documentación incompleta o poco detallada. | Contiene los apartados principales, pero le faltan detalles. | Documentación completa y bien estructurada. | _____ |

**PUNTO TOTAL: _____ / 40**

## Interpretación de resultados del proyecto final.

- **36 - 40 puntos:** ✸ **Excelente** – Proyecto bien desarrollado, con todas las funcionalidades requeridas.
- **30 - 35 puntos:** ✓ **Bueno** – Cumple con la mayoría de los criterios, pero con algunos errores menores.
- **24 - 29 puntos:** ⚠ **Regular** – Faltan algunas funciones o presentan errores.
- **Menos de 24 puntos:** ✕**Deficiente** – Proyecto no **aceptable (Inscribir nuevamente la asignatura).**

**Nota.** **Si no tienes evidencias de las actividades en la plataforma y evidencia de su proyecto final. Es responsabilidad suya. Inscribir nuevamente la asignatura.**